

وثيقة مشروع نظام إدارة كروت MikroTik

منصة متكاملة لإدارة أجهزة مايكروتك، توليد وطباعة الكروت، وإدارة الاشتراكات والمبيعات

1. فكرة المشروع

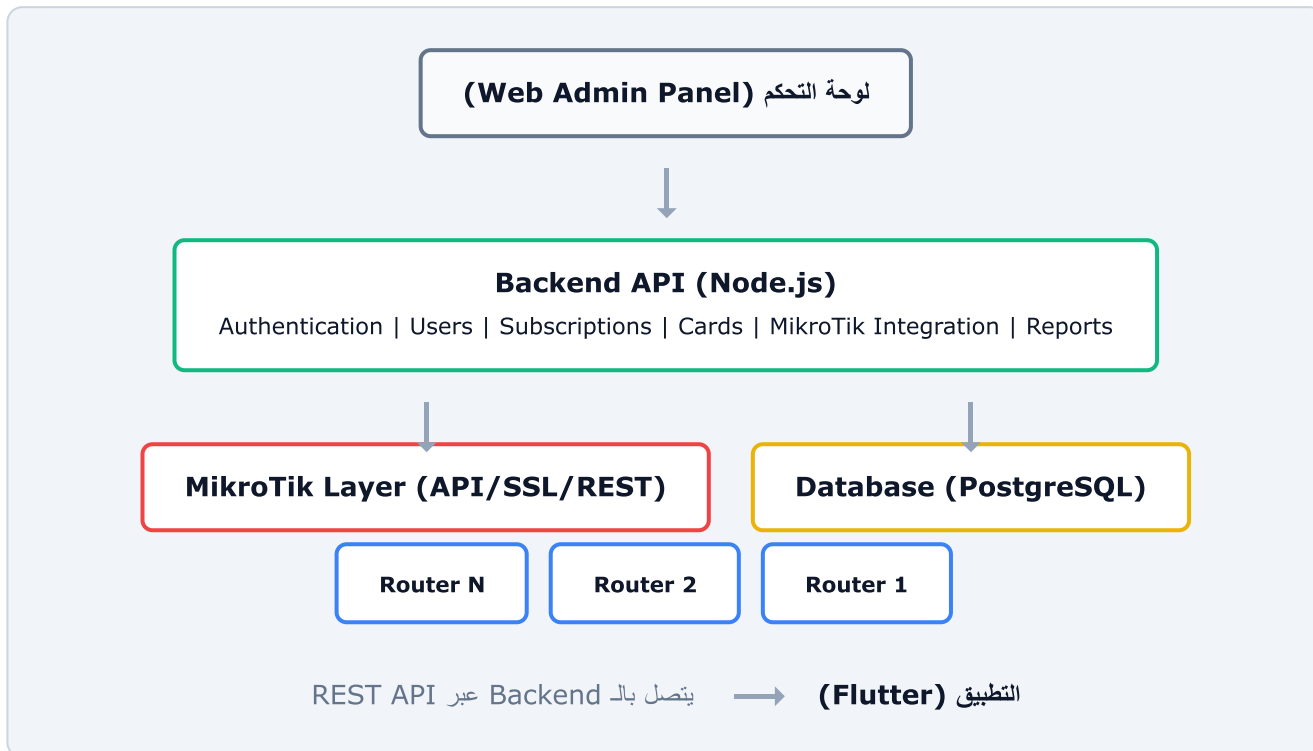
المشروع عبارة عن منصة متكاملة لإدارة أجهزة MikroTik وشبكات HotSpot، وإنشاء وإدارة وطباعة كروت الإنترنت، مع نظام متقدم للمستخدمين والصلاحيات والمبيعات والتقارير والاشتراكات والباقات.

يتكون النظام بشكل رئيسي من:

- تطبيق Mobile مبني باستخدام Flutter.
- Backend API لإدارة العمليات والبيانات.
- قاعدة بيانات مركزية آمنة.
- Web Admin Panel لإدارة المنصة والمستخدمين.
- تكاملاً كاملاً مع MikroTik RouterOS 6 و 7.
- نظام متقدم لإدارة وطباعة الكروت.
- نظام قوالب كروت ديناميكي قابل للتعديل.
- نظام اشتراكات وباقات لأصحاب الشبكات.
- Dashboard شاملة للإحصائيات والمبيعات والتقارير.

2. البنية العامة للمشروع

تم تصميم بنية النظام لضمان الأمان، قابلية التوسع، والفصل بين المهام:



3. تطبيق الهاتف (Flutter Application)

سيكون تطبيق Flutter هو الواجهة الرئيسية للمستخدمين والمستخدمين، ومن خلاله يتم تنفيذ المهام اليومية بكفاءة عالية. تشمل قدرات التطبيق:

إدارة الكروت والمبيعات

- إنشاء كروت بكميات كبيرة (Bulk).
- البحث، حفظ، وإعادة طباعة الكروت.
- مشاهدة المبيعات والإحصائيات.
- إدارة القوالب والطابعات.

إدارة الشبكة والأجهزة

- إضافة وإدارة أجهزة MikroTik.
- اختبار الاتصال بالأجهزة.
- إنشاء HotSpot Profiles.
- إنشاء HotSpot Users.

* يدعم التطبيق **Offline Mode** جزئياً للاحتفاظ بالبيانات المحملة مسبقاً، والقوالب، وبعض التقارير، مع ميزة المزامنة (**Sync**) عند عودة الاتصال بالإنترنت.

4. نظام MikroTik وطبقة الاتصال

سيتم تصميم طبقة مستقلة في الـ Backend للتعامل مع مايكروتك (MikroTik Service Layer) لعزل منطق الاتصال عن واجهة التطبيق، مما يسهل التطوير والتوسع مستقبلاً. الأنظمة المدعومة:

- **RouterOS 6**: دعم اتصال API و API-SSL.
- **RouterOS 7**: دعم اتصال API، API-SSL، و REST API.

5. إدارة أجهزة MikroTik

يستطيع المشترك إضافة أكثر من جهاز بناءً على الباقة الخاصة به. لكل جهاز يتم عرض:

الإجراءات:

- تعديل / حذف
- اختبار الاتصال
- مزامنة المستخدمين

- نوع الاتصال: API-SSL
- إصدار: RouterOS 7
- آخر مزامنة: منذ 5 د



Router 1 (Main)

IP: 192.168.1.1

Connected

6. تكامل MikroTik والصلاحيات والتهيئة الأولية

لضمان توافقية النظام ومرونته، تم تحديد المعايير التالية للتعامل مع أجهزة المايكروتك بناءً على طلبات العميل والمقترحات التقنية:

التهيئة الأولية للأجهزة الجديدة

الراوتر الجديد لا يحتاج سورس كود خاص، لكنه يحتاج تهيئة أولية تشمل إعداد الشبكة، الهوت سبوت (إن لزم)، تفعيل منافذ الاتصال، وتجهيز مستخدم API لتتمكن المنصة من الوصول إليه.

لا حاجة لبرمجة مخصصة

التطبيق ليس مرتبطاً ببرمجة مخصصة أو سورس كود معين للـ MikroTik. يتم التعامل مع الأجهزة من خلال واجهات الاتصال المدعومة (API, API-SSL, REST API) مما يعني توافقه مع أي برمجة موجودة.

إدارة الصلاحيات (Permissions)

- تم تصميم النظام بحيث لا يحتاج صاحب المشروع إلى معرفة تفصيلية بصلاحيات MikroTik.
- عند إضافة جهاز، يطلب التطبيق بيانات الاتصال فقط، ويستخدم النظام الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ وظائفه (وسيتم توثيقها بوضوح).
- سيتم توفير آلية مساعدة/تهيئة (إن أمكن تقنياً) لتسهيل إعداد مستخدم API وتحديد صلاحياته.
- ملاحظة تقنية: لا يمكن للنظام تهيئة راوتر جديد بالكامل من الصفر إذا لم تكن هناك صلاحية أو اتصال أولي يسمح بالوصول إليه.

حالات التعامل مع الاتصال (Connection States)

ستظهر للمستخدم رسائل واضحة في النظام عند فحص أو فشل الاتصال لمساعدته على حل المشكلة فوراً:

Permission Denied (رفض الصلاحية)

Auth Failed (فشل المصادقة)

Connected (متصل)

Config Required (مطلوب تهيئة)

Router Unreachable (لا يمكن الوصول)

Connection Timeout (انتهى الوقت)

Unsupported Method (غير مدعوم)

7. نظام الباقات والاشتراكات

يتحكم نظام الاشتراكات في عدد أجهزة MikroTik المسموح للمشارك بإضافتها. لا يوجد حد لعدد الكروت أو المستخدمين أو الطابعات. يمكن للإدارة تخصيص الباقات:

اسم الباقة	عدد أجهزة MikroTik	المدة	الحالة الافتراضية
Basic	1 جهاز	شهري / سنوي	مفعّل
Pro	3 أجهزة	شهري / سنوي	مفعّل
Business	5 أجهزة	شهري / سنوي	مفعّل

8. تفعيل الاشتراكات

حالياً، لا يتطلب المشروع بوابة دفع إلكتروني. تتم إدارة الاشتراكات وتفعيلها حصرياً من قبل الـ **Super Admin** عبر لوحة التحكم.

بيانات الاشتراك (مثال):

- المشارك: Ahmed
- الباقة: Pro (شهري)

الصلاحيات الإدارية:

- تفعيل / إيقاف / تمديد
- تغيير الباقة / تنبيهات الانتهاء

9. لوحة تحكم الإدارة (Web Admin Panel)

لوحة تحكم ويب مستقلة مخصصة لمدير النظام (Super Admin) لإدارة كافة الجوانب المركزية للمنصة.

إدارة المشتركين والباقات

- إضافة، تعديل، وحذف المشتركين.
- إنشاء وتعديل الباقات والأسعار.
- تغيير الباقات وتمديد الاشتراكات.
- إدارة أجهزة المشتركين المربوطة.

إدارة النظام والمستخدمين

- إدارة المستخدمين، الأدوار، والصلاحيات.
- مراقبة الحسابات الفرعية.
- عرض الإحصائيات الشاملة والتقارير.
- مراجعة سجلات النظام (Audit Logs).

10. المستخدمين والصلاحيات (Role-Based Access)

النظام متعدد المستخدمين يتسلسل هرمي مرن، مما يتيح لصاحب الشبكة تفويض المهام لموظفيه بأمان:

Employee	Manager	Owner (المشترك)	Super Admin
بيع وطباعة الكروت فقط	كروت، مبيعات، تقارير	صلاحيات كاملة لشبكته	إدارة النظام ككل

تفصيل الصلاحيات للمستخدمين:

- Admin (صاحب الشبكة):** إدارة الأجهزة، إنشاء باقات Hotspot، تفويض المستخدمين، وتقارير الإيرادات.
- Manager (المدير):** إنشاء الكروت، إدارة المبيعات، الطباعة، ومراجعة تقارير الورديات.
- Employee (الموظف):** واجهة مبسطة للبحث عن الكروت، بيعها، وطباعتها، مع حجب الإعدادات الحساسة.

11. إنشاء HotSpot Profiles

يتيح التطبيق للمستخدم إنشاء وتكوين Profiles مباشرة ونقلها إلى أجهزة MikroTik بكل سهولة، مع الاحتفاظ بنسخة في قاعدة البيانات.

اسم البروفايل (Profile)	السرعة (Speed)	المدة (Duration)	حجم البيانات (Data) (Limit)	السعر (Price)
2Mbps_Daily	2M/2M	Hours 24	GB 5	500

12. إنشاء HotSpot Users (مستخدمين أفراد)

إمكانية إنشاء مستخدمين يدوياً بشكل فردي، وتطبيق بروفایل محدد عليهم، ليتم إرسالهم فوراً إلى الراوتر.

13. توليد الكروت بكميات كبيرة (Bulk Generation)

الميزة الأساسية للنظام هي القدرة على توليد آلاف الكروت دفعة واحدة بكفاءة عالية وبدون أخطاء. يمكن للمستخدم تحديد الكمية (100، 500، 1000، أو أكثر).

دورة حياة إنشاء الكروت (Workflow)

1. **الطلب:** المستخدم يطلب 1000 كرت بروفایل 2Mbps.
2. **التوليد العشوائي:** النظام يولد 1000 Username & Password.
3. **فحص التكرار:** التحقق من عدم وجود تكرار (Check Duplicates).
4. **حقن MikroTik:** إنشاء المستخدمين في الراوتر عبر الـ API.
5. **الحفظ والجاهزية:** حفظ الكروت في قاعدة البيانات وتحضيرها للطباعة.

* في حال حدوث خطأ أثناء الإرسال للراوتر، يتم تسجيل الكروت الناجحة وتوضيح الفاشلة لإعادة معالجتها دون فقدان العملية. (مثال: Success: 997, Failed: 3)

14. إدارة الكروت وتتبع الحالات

يحتفظ النظام بسجل دقيق لكل كرت، مما يمنع التلاعب ويسهل تتبع المبيعات.

Sold مباع	Available متاح للبيع	Generated تم الإنشاء
Disabled/Failed معطل / خطأ	Expired منتهى الصلاحية	Active قيد الاستخدام

15. إدارة المبيعات

عند بيع أي كرت، يتم تسجيل العملية باسم الموظف الذي قام بالبيع وتاريخ ووقت العملية وسعر البيع. يسمح ذلك بضبط حسابات الصندوق وتقييم أداء البائعين.

16. لوحة القيادة (Dashboard)

واجهة رسومية تلخص أداء الشبكة والمبيعات لتوفير نظرة سريعة لمتخذ القرار:



17. التقارير والإحصائيات

نظام تقارير مفصل قابل للفترة وتحديد الفترات الزمنية، يشمل:

- جرد الكروت (المتوفر، المباع، المنتهي).
- المبيعات (يومية، أسبوعية، شهرية).
- إجمالي الإيرادات المالية.
- تقرير أداء ومبيعات المستخدمين/الموظفين.
- حالة وضغط أجهزة MikroTik.
- حالة الاشتراكات وتواريخ التجديد.

18. نظام الطباعة (Printing System)

نظام طباعة مرن وقابل للتوسع يدعم عدة أحجام وأنواع للورق ليتناسب مع احتياجات صاحب الشبكة:

تخطيط طباعة A4 (Multiple Cards)

طباعة شبكية تتيح استغلال صفحة A4 بالكامل لطباعة مجموعة كروت دفعة واحدة، مما يوفر تكلفة الورق.

CARD 3	CARD 2	CARD 1
CARD 6	CARD 5	CARD 4
CARD 9	CARD 8	CARD 7

19. أنواع الطابعات وطرق الاتصال

يتم فصل منطق الطباعة في طبقة مستقلة لضمان التوافقية المستمرة.

- الأحجام المدعومة: A4 المكتبية، الطابعات الحرارية (Thermal 58mm & 80mm).
- طرق الاتصال: USB، Bluetooth، Wi-Fi، و Network.
- الاعتمادية: دعم طابعات HP الشبكية عبر البروتوكولات القياسية. بالنسبة للطابعات الحرارية (Pos Printers)، يتم اختبار واعتماد الموديلات المتوافقة مع طريقة الطباعة المستهدفة.

20. نظام قوالب الكروت (Template Engine)

يستطيع المستخدم الاختيار من قوالب جاهزة صممها المطور، أو استخدام محرر القوالب داخل التطبيق لتخصيص كرت يعكس هوية شبكته.

MY NETWORK

LOGO

User: A8K29D

Pass: 739201

Speed: 2 Mbps

Time: 24 Hours

Data: 5 GB | Price: 500

QR CODE

Serial: #000125

عناصر القالب القابلة للتخصيص:

- الشعار (Logo) واسم الشبكة.
- بيانات الدخول (Username & Password).
- رمز الاستجابة السريع (QR Code) لتسهيل الاتصال.
- تفاصيل الباقة (السعر، السرعة، المدة، الحد).
- الرقم التسلسلي (Serial Number) ونصوص إضافية.

21. وضع عدم الاتصال (Partial Offline)

لضمان استمرارية العمل، يوفر التطبيق دعماً جزئياً للعمل بدون إنترنت:

- البيانات المحلية: تصفح الكروت المحملة مسبقاً، القوالب، وبعض التقارير المؤقتة.
- المزامنة (Sync): عند عودة الإنترنت، يقوم التطبيق بمزامنة البيانات المحلية مع الـ Backend وقاعدة البيانات.
- ملاحظة: العمليات التي تتطلب تعديلاً مباشراً على أجهزة MikroTik تتطلب وجود اتصال نشط.

22. الأمان وحماية البيانات (Security)

حماية بيانات أجهزة الراوتر تعتبر أولوية قصوى. النظام مصمم بحيث لا يتم تخزين أو إرسال بيانات MikroTik الحساسة أو كلمات المرور داخل تطبيق Flutter بشكل مكشوف أبدًا.

RouterOS → MikroTik Layer → Node.js Backend → HTTPS → Flutter App

مبدأ الصلاحيات الأقل (Least Privilege):

يجب إعطاء حساب الاتصال في MikroTik أقل مجموعة صلاحيات لازمة لتنفيذ وظائف النظام المطلوبة، وعدم استخدام صلاحيات Admin كاملة إلا إذا كانت هناك ضرورة تقنية واضحة لذلك.

- ال Backend هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الاعتمادات المشفرة وتتصل بأجهزة MikroTik.
- استخدام Token-based Authentication.
- صلاحيات مبنية على الأدوار (Role-based permissions).
- سجلات التدقيق (Audit Logs) لتتبع التعديلات.

23. المعمارية متعددة المشتركين (Multi-Tenant)

النظام مبني لخدمة آلاف الشبكات المستقلة. كل مشترك (صاحب شبكة) يمتلك بيئة معزولة تماماً (Logical Isolation) تضمن عدم تداخل أجهزته وكروته ومبيعاته مع المشتركين الآخرين.

Subscriber B

- MikroTik 1
- MikroTik 2
- Cards Data
- Users Group B

Subscriber A

- MikroTik 1
- Cards Data
- Sales
- Users Group A

24. التقنيات المقترحة (Tech Stack)

تطبيق الهاتف

Flutter & Dart

بنية منظمة (Clean Architecture)
قابلة للتوسع والصيانة.

الخوادم (Backend)

Node.js & PostgreSQL

REST API آمن، بيئة تشغيل سريعة،
وقاعدة بيانات علائقية متقدمة.

لوحة الإدارة (Web)

React / Vite

تقنية واجهات ويب حديثة ومتوافقة بالكامل مع
الـ Backend.

ربط المايكروتك

MikroTik Layer

RouterOS API, API-SSL,
REST API للمزامنة الآمنة.

الاستضافة والتشغيل (Deployment)

Linux VPS, Nginx, SSL, Node.js, PostgreSQL

بيئة استضافة سحابية آمنة ومستقرة، تدعم التوسع وإضافة الخدمات المستقبلية.

25. خطة ومراحل التنفيذ

لضمان الجودة، سيتم تطوير المشروع بشكل تدريجي ومرحلي:

المرحلة 1: التحليل والتصميم

تصميم قواعد البيانات، هندسة الـ API، ونظام الصلاحيات.

المرحلة 2: Backend Development

بناء المصادقة، المشتركين، الباقات، الكروت، وتقارير المبيعات.

المرحلة 3: MikroTik Integration

بناء طبقة الاتصال واختبار إنشاء المستخدمين والمزامنة.

المرحلة 4: تطبيق Flutter

بناء واجهات المستخدم، لوحة القيادة، وتوليد الكروت.

المرحلة 5: نظام الطباعة

اختبار مقاسات A4 والحراري وطرق الاتصال المختلفة.

المرحلة 6: محرر القوالب

بناء أداة تخصيص القوالب داخل التطبيق.

المرحلة 7: Web Admin Panel

لوحة تحكم الإدارة الشاملة (Super Admin).

المرحلة 8 و 9: Offline & Testing

تفعيل التخزين المحلي، والاختبار الشامل للأمان والأداء.

26. دورة العمل ورحلة المستخدم (أمثلة عملية)

مثال: صاحب شبكة (Ahmed)

1. يسجل Ahmed الدخول للتطبيق، ويجد باقته (Pro) مفعله وتسمح بـ 3 أجهزة.
2. يضيف أجهزة الراوتر الخاصة به ويتحقق من نجاح الاتصال.
3. يُنشئ Profile جديد (مثلاً: 2Mbps بـ 500 ريال لمدة 24 ساعة).
4. يطلب من النظام توليد 500 كرت لهذا البروفايل.
5. يقوم النظام بتوليد الحسابات، حقنها في الـ MikroTik، وحفظها في قاعدة البيانات.
6. يختار Ahmed قالب A4 ويقوم بالطباعة.
7. عند بيع 50 كرت، تتحدث لوحة القيادة: (المتاح: 450 | المباع: 50) مع تسجيل إيراد مالي فوري في التقارير.



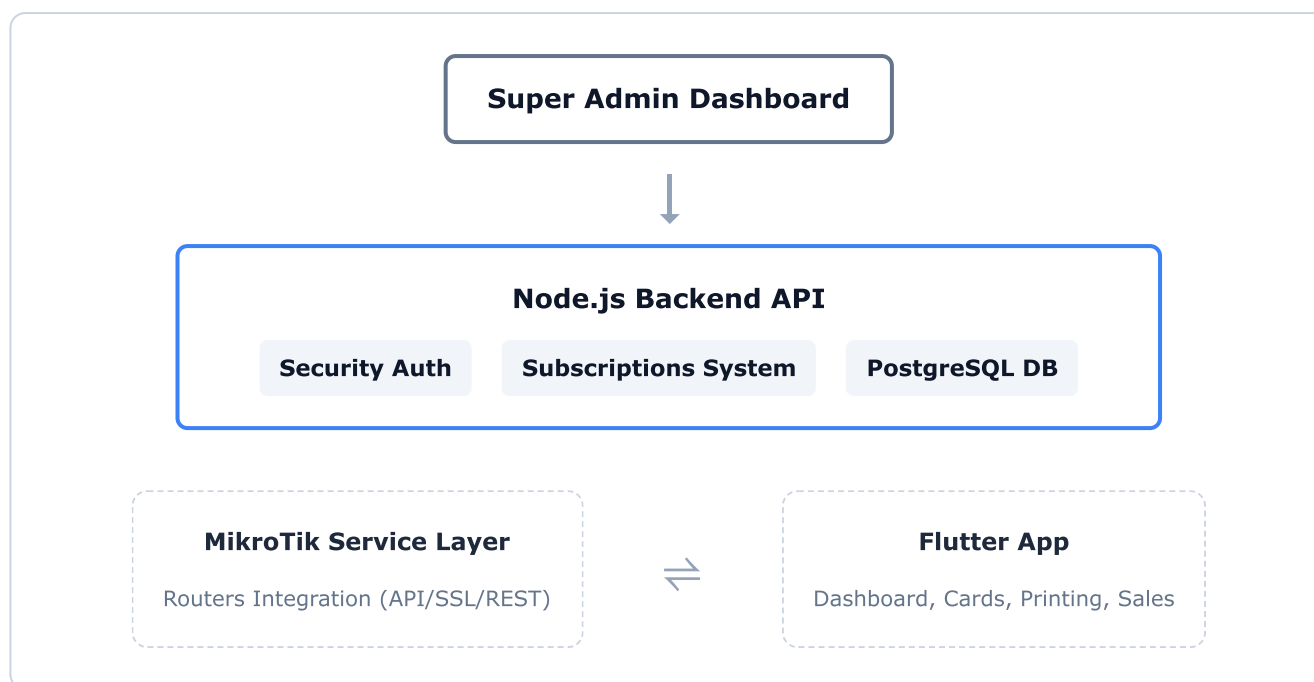
27. نطاق النظام (Project Scope Summary)

يغطي النظام المستهدف كافة المتطلبات التالية ضمن نسخته الأساسية:

- تطبيق هاتف (Flutter) ولوحة إدارة (Web).
- Backend (API) وقاعدة بيانات مركزية.
- نظام تعدد الحسابات، الأدوار والصلاحيات.
- باقات اشتراك شهرية/سنوية بتفعيل إداري.
- دعم أجهزة MikroTik متعددة وإصدارات 6 و 7.
- دعم بروتوكولات API, API-SSL, REST.
- إنشاء وتوليد الكروت بكميات ضخمة (Bulk).
- إدارة وإعادة طباعة الكروت المباعة/المتوفرة.
- إحصائيات وتقارير المبيعات والأداء.
- دعم طباعة A4 والطباعة الحرارية (58/80mm).
- اتصال الطابعات: USB, Bluetooth, Network.
- محرر قوالب كروت مدمج.
- دعم التخزين المحلي الجزئي والمزامنة.

28. البنية النهائية والنتيجة المستهدفة

الهدف هو توفير نظام واحد ومستقر، يُمكن أصحاب شبكات الإنترنت من إدارة أعمالهم واشترائاتهم من أي مكان، وبطريقة احترافية وأمنة.



29. القرارات النهائية للتهيئة والربط (تم التأكيد)

- **تهيئة الصلاحيات:** سيوفر النظام مساعد تهيئة (Setup Wizard) لإعداد الاتصال، مع ضرورة وجود اتصال أولي بصلاحيات مناسبة تسمح بذلك (لا يمكن تهيئة جهاز من الصفر دون وصول).
- **موديلات MikroTik:** النظام متوافق مع RouterOS 6 و 7 وغير مرتبط بموديل واحد. يتم اختبار الأجهزة المستهدفة فعلياً.
- **بنية الاتصال:** النظام يدعم الاتصال الآمن سواء خلف NAT/Firewall أو عبر Public IP ولا يعتمد على Public IP كحل أساسي.
- **الـ VPN / Tunnel:** النهج المعتمد هو استخدام اتصال آمن عبر VPN/Tunnel للأجهزة خلف NAT بدل فتح المنافذ مباشرة على الإنترنت.
- **إعداد HotSpot:** يُفضل أن يكون HotSpot الأساسي مجهزاً مسبقاً عند إضافة الراوتر، وسيتولى النظام إدارة العناصر (البروفيلات، المستخدمين، الكروت، السرعات، Data Limit).

الخلاصة:

لا يحتاج العميل إلى سورس كود خاص ببرمجة MikroTik. النظام مصمم للتكامل مع RouterOS 6 و RouterOS 7 عبر API / API-SSL / REST API، مع توفير آلية تهيئة مبسطة للصلاحيات والاتصال. يتم تأمين الاتصال بين الـ Backend وأجهزة MikroTik، مع دعم البيانات التي تحتوي على NAT/Firewall من خلال آلية اتصال آمنة مناسبة.